

● PORTFOLIO — B2B AI PLATFORM DEMO

Intelligent Workflow Automation Platform

자연어 업무 명령을 다중 에이전트 워크플로로 변환하는 B2B 자동화 플랫폼.

보고서 생성부터 Slack·이메일 발송, 사람 승인 흐름까지 하나의 파이프라인으로 처리합니다.

5개

Agent 파이프라인

4개

비즈니스 시나리오

100%

실제 발송 연동

Spring Boot 3.4

Spring AI

Java 21

Next.js

PostgreSQL + PGVector

Groq / Llama 3.3

Docker Compose

왜 IWAP인가

중소기업과 현업 팀은 단순 챗봇보다 **반복 업무가 실제로 끝나는 자동화**를 원합니다. IWAP는 자연어 명령을 받아 기존 업무 도구와 연결될 수 있는 워크플로 구조를 시연합니다.



자연어 → 워크플로 변환

LLM이 사용자의 자연어 명령을 파싱해 실행 계획 (AssistantPlan)을 생성합니다. 누락된 정보(이메일 주소 등)는 대화를 통해 수집합니다.



Multi-Agent 파이프라인

Planner → Executor → Validator → Reporter → Notifier 5단계 에이전트가 순차 실행됩니다. 각 에이전트는 WorkflowContext를 공유 상태로 사용합니다.



Human-in-the-Loop 승인

외부 발송(이메일·Slack·카카오톡)이 포함된 워크플로는 사람 승인 후 실행됩니다. 승인 대기 중 서버가 재시작돼도 컨텍스트를 복원합니다.



실제 외부 연동

Gmail SMTP 이메일 실제 발송, Slack Webhook 연동, 감사 로그 DB 기록까지 실제 동작합니다. Mock 모드로도 동일한 플로우를 데모할 수 있습니다.



PGVector 메모리

PostgreSQL 16 + pgvector 확장으로 워크플로 메모리 테이블을 준비했습니다. 향후 RAG 기반 컨텍스트 검색으로 확장 가능한 구조입니다.



포트폴리오 / 제안용

채용 면접, SI 제안, 스타트업 데모에 최적화된 구조입니다. LLM Provider를 Groq/OpenAI/Mock으로 환경변수 하나로 전환합니다.

계층형 도메인 아키텍처

DDD 스타일의 4계층 구조로 외부 의존성이 domain 레이어에 침투하지 않습니다. 상위 레이어가 하위를 의존하는 단방향 의존 규칙을 준수합니다.

DOMAIN LAYER

순수 비즈니스 모델

- › WorkflowRun, WorkflowPlan, WorkflowStep
- › WorkflowScenario, WorkflowStatus (enum)
- › ApprovalRequest, AuditLogEntry
- › ToolCall, ReportArtifact
- › 외부 의존 없음 — 순수 Java record/enum

APPLICATION LAYER

유스케이스 & 오케스트레이션

- › AssistantService — 채팅 흐름 조율
- › WorkflowOrchestrator — Agent 파이프라인
- › AssistantPlanner (LLM / Mock)
- › 5 WorkflowAgent 구현체
- › DeliveryService — 외부 발송 추상화

INFRASTRUCTURE LAYER

영속성 & 외부 어댑터

- › JPA Repository, Flyway 마이그레이션
- › Spring AI (OpenAI 호출 — Groq)
- › Gmail SMTP, Slack Webhook 어댑터
- › WebSocket/STOMP 이벤트 퍼블리셔
- › Spring Security + JWT 인증

INTERFACES LAYER

REST API & DTO

- › AssistantController — 채팅 & 플랜 실행
- › WorkflowController — 이력 & 보고서
- › ApprovalController — 승인/반려
- › Swagger / OpenAPI 문서 자동 생성
- › CORS, 인증 필터

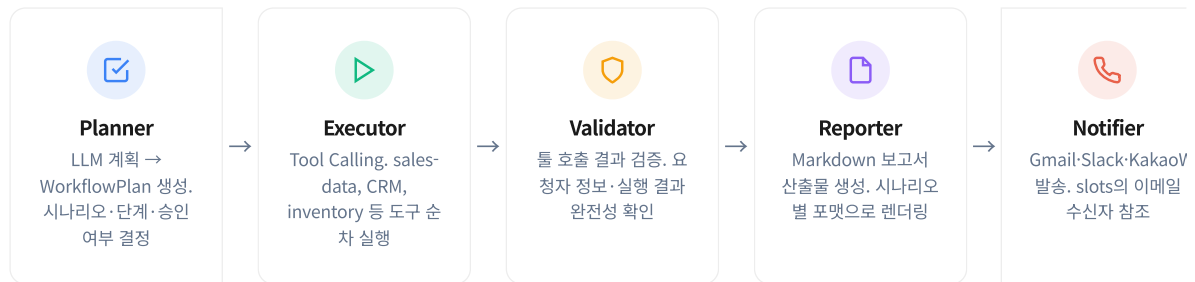
FRONTEND — NEXT.JS APP ROUTER

UI 컴포넌트 구조

- › CommandCenter — 채팅 & 실행 결과
- › TopBar — 고정 상단바 + 현황 타일
- › Approvals — 승인함 (Human-in-the-Loop)
- › Workflows — 실행 이력 & 보고서
- › TanStack Query — 서버 상태 관리
- › Tailwind CSS + 커스텀 디자인 시스템

5단계 에이전트 파이프라인

WorkflowOrchestrator가 5개 에이전트를 순차적으로 실행합니다. 각 에이전트는 WorkflowContext를 공유 상태로 읽고 씁니다.



Human-in-the-Loop: Planner가 외부 발송 액션을 감지하면 ApprovalRequest를 생성하고 **WAITING_FOR_APPROVAL** 상태로 전환합니다. 사람이 승인함에서 승인·반려하면 Executor부터 재개됩니다. 서버 재시작 시에도 DB에서 상태를 복원해 컨텍스트를 유지합니다.

KEY SCREENS

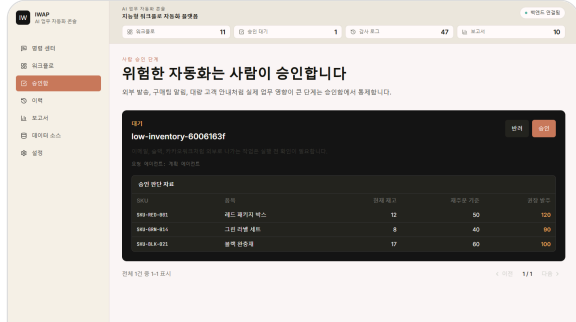
주요 화면 캡처

따뜻한 엔터프라이즈 콘솔 스타일 — 크림색 캔버스, 코랄 액션 컬러, 실시간 상태 표시.



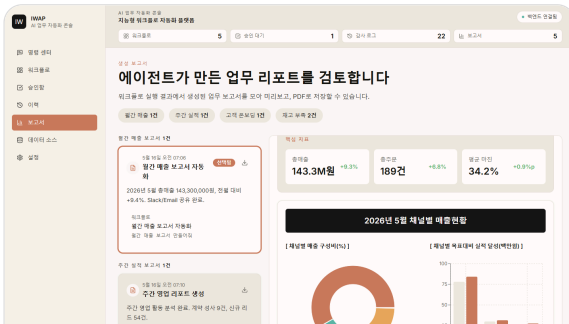
Command Center

자연어 명령 입력 → LLM 계획 생성 → 실행 결과 확인. 채팅형 UX로 워크플로를 제어합니다.



Approval Inbox

외부 발송이 포함된 워크플로의 승인·반려 화면. Human-in-the-Loop 흐름의 핵심입니다.



Reports & Artifacts

Reporter Agent가 생성한 Markdown 보고서를 시나리오별로 페이지 탐색하며 확인합니다.



Workflow Dashboard

진행 중·승인 대기·완료 워크플로를 한눈에 조망. 시나리오별 상태와 톨 호출 수를 즉시 파악합니다.

DEMO SCENARIOS

4가지 비즈니스 시나리오

실제 B2B 현장에서 반복되는 업무를 자동화합니다. 각 시나리오는 실제 CSV 샘플 데이터 기반으로 동작합니다.

01 — MONTHLY SALES REPORT

월간 매출 보고서 자동화

채널별 매출·주문·마진 데이터를 조회해 Markdown 보고서를 생성하고, 승인 후 이메일로 발송합니다.

- sales-data 도구로 매출 데이터 조회
- report-generator로 보고서 생성
- 외부 발송 승인 요청
- Gmail·Slack 발송

02 — WEEKLY SALES REPORT

주간 영업실적 리포트

리드·미팅·파이프라인 데이터를 분석해 Top Account와 다음 액션이 담긴 주간 리포트를 생성합니다.

- 주간 영업 활동 CSV 데이터 분석
- 주간 리포트 생성 (계약/리드/매출)
- 이메일로 영업 리더에게 공유

03 — CUSTOMER ONBOARDING

신규 고객 온보딩 처리

신규 고객 정보를 CRM에 등록하고, 환영 이메일을 발송하며, Slack으로 담당자에게 알립니다.

- CRM 고객 등록
- 환영 이메일 발송 (승인 후)
- Slack 담당자 알림

04 — LOW INVENTORY ALERT

재고 부족 알림 & 승인

재고 CSV에서 부족 품목을 찾아, 구매팀 알림 전 사람 승인을 요청합니다. 승인 후 KakaoWork 발송.

- inventory 도구로 부족 품목 확인
- 구매팀 알림 전 승인 대기
- 카카오톡 알림 발송

TECHNOLOGY STACK

기술 스택

BACKEND

Spring Boot 3.4.x	Framework
Java 21	LTS
Spring AI 1.0	LLM Integration
Spring Security + JWT	Auth
WebSocket / STOMP	Realtime
Swagger / OpenAPI	API Docs

DATABASE & MIGRATION

PostgreSQL 16	Primary DB
pgvector	Vector Search
Flyway	Migration
JPA / Hibernate	ORM

FRONTEND

Next.js (App Router)	Framework
TypeScript	Language
Tailwind CSS	Styling
TanStack Query	Server State

AI & INTEGRATION

Groq API (llama-3.3-70b)	LLM Provider
OpenAI Compatible	Protocol
Gmail SMTP	Email
Slack Webhook	Messaging
Docker Compose	Infra



핵심 구현 포인트

LLM INTEGRATION

AssistantPlan → WorkflowPlan 직접 변환

LLM이 생성한 AssistantPlan의 actions를 WorkflowPlan의 steps로 직접 변환해 실행합니다. toolName 기준으로 EXECUTOR / REPORTER / NOTIFIER AgentType을 결정하며, PlannerAgent의 키워드 매칭을 우회합니다. LLM 계획이 실행에 100% 반영됩니다.

MULTI-TURN DIALOGUE

멀티턴 대화 히스토리

Spring AI ChatClient에 user-assistant 메시지 히스토리를 전달해 LLM이 이전 대화 맥락을 인식합니다. NEEDS_INPUT 상태에서 pendingCommand를 세션에 저장하고, 다음 메시지와 합쳐 완전한 명령으로 처리합니다.

SLOTS PROPAGATION

LLM 추출 슬롯 파이프라인 전달

LLM이 추출한 recipientEmail 등 슬롯 정보를 WorkflowContext.slots로 전달합니다. NotifierAgent가 context.slots().get("recipientEmail")로 이메일 수신자를 참조해 requestedBy 대신 정확한 수신자에게 발송합니다.

LAYERED ARCHITECTURE

4계층 DDD 구조

domain → application → infrastructure → interfaces 단방향 의존. domain 레이어는 외부 의존 없는 순수 Java record/enum. @ConditionalOnProperty로 Mock/LLM 플래너를 환경변수 하나로 전환합니다.

REAL INTEGRATION

Gmail SMTP 실제 발송 연동

IWAP_INTEGRATION_MODE=real 설정 시 Gmail SMTP로 실제 이메일을 발송합니다. ASCII 전용 이메일 정규식, 보고서 산출물 포함 이메일 본문(buildEmailBody), @Value 바인딩 오류 수정까지 실제 동작을 검증했습니다.

HUMAN-IN-THE-LOOP

승인 컨텍스트 복원

승인 대기 중 pendingContexts(ConcurrentHashMap)에 WorkflowContext를 보관합니다. 서버 재시작으로 컨텍스트가 유실돼도 DB의 WorkflowRun에서 command와 requestedBy를 복원해 PlannerAgent를 다시 실행합니다.

DELIVERY

구현 완료 항목

✓ AI Assistant 채팅 API (멀티턴 대화)	✓ LLM 플래너 (Groq / Mock 전환)	✓ 5-Agent 파이프라인 (Plan→Execute→Validate→Report→Notify)
✓ Human-in-the-Loop 승인·반려 플로우	✓ Gmail SMTP 실제 이메일 발송	✓ Slack Webhook 연동
✓ Markdown 보고서 산출물 생성	✓ PostgreSQL 16 + PGVector 메모리	✓ Flyway 마이그레이션 + Seed 데이터
✓ Demo JWT 로그인 + 상태 변경 API 보호	✓ Swagger / OpenAPI 자동 문서	✓ 감사 로그 (AuditLog) DB 영속
✓ WebSocket/STOMP 실시간 이벤트 스트림	✓ Docker Compose 원커맨드 로컬 실행	✓ Next.js Command Center + Approvals + Reports UI
✓ LLM 계획 → WorkflowPlan 직접 변환 (슬롯 전달)		

CONTACT

IWAP — Portfolio Project

B2B AI 자동화 플랫폼 구축 경험을 보여주기 위한 포트폴리오 프로젝트입니다.
다.
채용 문의, SI 제안, 기술 협업 모두 환영합니다.

GitHub

github.com/jm-dev00t/iwap